

В данном проекте необходимо было завершить спецификацию требований к ПО для второго релиза Chatty (мобильное приложение для обучения английскому языку).

В задачи входило:

1. Дополнить спецификацию функциональными требованиями для функции карточек для запоминания новых слов.
2. Описать требования к новой функции просмотра видео:
 - обновить диаграмму UML Use Case;
 - добавить новые табличные варианты использования;
 - написать функциональные требования для функции видео.
3. Также для новой функции просмотра видео необходимо заполнить другие разделы спецификации:
 - атрибуты качества;
 - бизнес-правила;
 - глоссарий.

Использованный стек: FR, UML Use Case, Use Case

3. Функции системы

3.1 Словарь для записи новых слов

3.1.1 Описание

Авторизованный пользователь Chatty может находить перевод слов в подключаемом словаре, прослушивать их озвучку, просматривать подробную информацию, просматривать видео в контексте использования и добавлять слова в словарь пользователя. Пользователь может просматривать список слов в своем словаре, редактировать его, а также добавлять слова из словаря пользователя на карточки для изучения слов.

3.1.2 Use Case

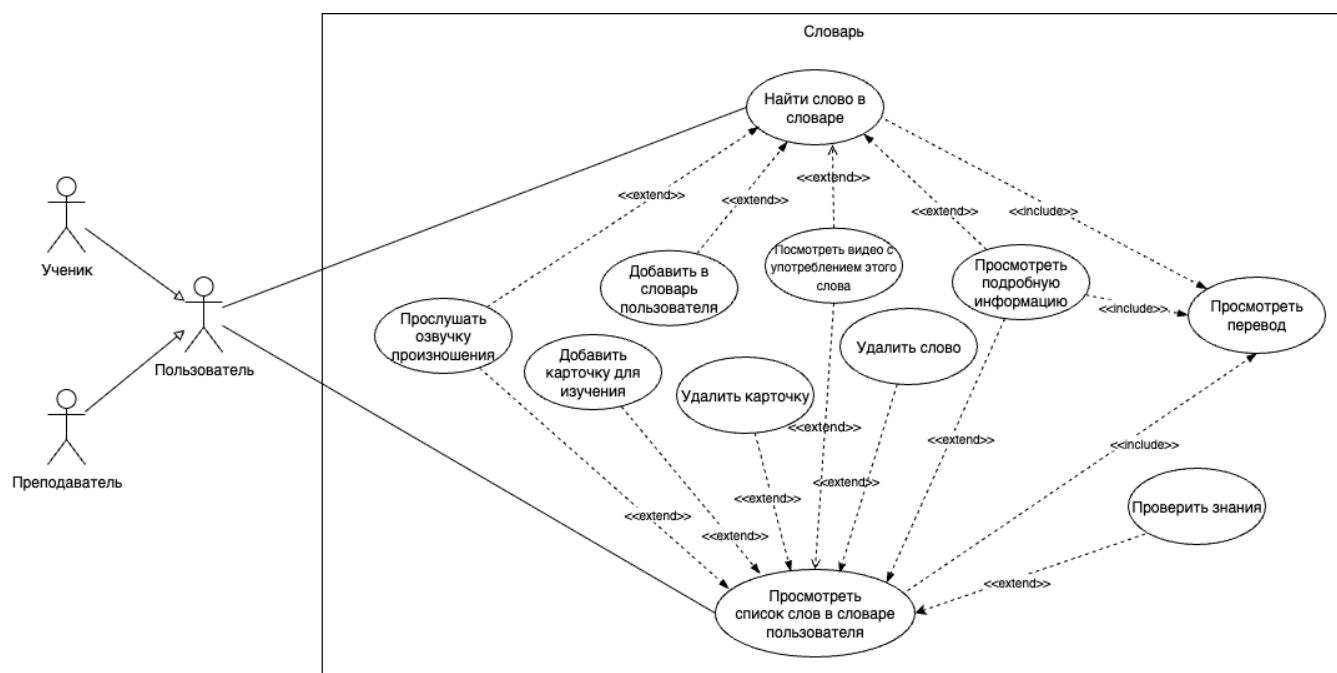


Рисунок 2. Диаграмма Use Case для версии 2.0 веб-приложения Chatty

Уникальный код и название	ВИ-1: Найти слово в словаре
Контекст использования	Быстрый поиск перевода неизвестного слова
Область действия	Веб-приложение Chatty
Основное действующее лицо	Преподаватель, Ученик
Предусловие	Пользователь авторизован в Chatty
Минимальные гарантии успеха	Слово не найдено
Гарантии успеха	Слово найдено в словаре
Триггер	Любой момент при использовании Chatty, когда пользователь столкнулся с неизвестным словом
Базовый сценарий	Найти слово в словаре
1	Пользователь открывает словарь
2	Пользователь вводит текст в строку поиска
3	Система отображает пользователю переводы слова

4	Пользователь просматривает переводы
Расширения	Слово не найдено
3a	Система отображает пользователю сообщение о том, что слово не найдено в словаре
3a1	Система предлагает правильный вариант написания слова
3a2	Пользователь выбирает правильный вариант написания слова
3a3	Система возвращается на шаг 3 основного сценария
Изменения в технологии и данных	Использовать подключаемый словарь с возможностью исправления опечаток

Уникальный код и название	ВИ-2: Прослушать озвучку произношения
Контекст использования	Прослушивание правильного произношения незнакомого слова
Область действия	Веб-приложение Chatty
Основное действующее лицо	Преподаватель; Ученик
Предусловие	Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования "Найти слово в словаре"
Минимальные гарантии успеха	Озвучка для слова отсутствует
Гарантии успеха	Озвучка произношения прослушана
Триггер	Пользователь хочет узнать произношение найденного слова в словаре
Базовый сценарий	Прослушать озвучку произношения
1	Пользователь выбирает нужное слово
2	Пользователь включает воспроизведение озвучки произношения
3	Пользователь прослушивает озвучку
Расширения	Отсутствует озвучка

2a	Система отображает пользователю уведомление об отсутствии озвучки для слова
2a1	Система возвращается на шаг 1 основного сценария
Изменения в технологии и данных	Использовать подключаемый словарь с возможностью прослушивания озвучки произношения

Уникальный код и название	ВИ-3: Добавить в словарь пользователя
Контекст использования	Добавление нового слова в персональный словарь пользователя
Область действия	Веб-приложение Chatty
Основное действующее лицо	Преподаватель; Ученик
Предусловие	Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования "Найти слово в словаре"
Минимальные гарантии успеха	Слово уже есть в словаре пользователя
Гарантии успеха	Слово добавлено в словарь пользователя
Триггер	Пользователь хочет сохранить перевод найденного слова в своем словаре
Базовый сценарий	Добавить в словарь пользователя
1	Пользователь выбирает нужное слово
2	Пользователь выбирает действие добавления слова в словарь
3	Система добавляет слово в словарь пользователя
Расширения	Слово есть в словаре пользователя
1a	Система информирует о том, что слово ранее уже добавлено в словарь пользователя
1a1	Система возвращается на шаг 1 основного сценария
Бизнес-правила	БП-1 и БП-2 управляют правами на добавление слова в словарь пользователя

Изменения в технологии и данных	Использовать подключаемый словарь
---------------------------------	-----------------------------------

Уникальный код и название	ВИ-4: Просмотреть подробную информацию
Контекст использования	Просмотр подробной информации о неизвестном слове
Область действия	Веб-приложение Chatty
Основное действующее лицо	Преподаватель; Ученик
Предусловие	Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования “Найти слово в словаре”
Минимальные гарантии успеха	Подробная информация о слове недоступна
Гарантии успеха	Подробная информация о слове просмотрена
Триггер	Пользователь хочет узнать больше о найденном слове в словаре
Базовый сценарий	Просмотреть подробную информацию
1	Пользователь выбирает нужное слово
2	Пользователь выбирает действие просмотра подробной информации
3	Система отображает подробную информацию о выбранном слове
4	Пользователь просматривает подробную информацию о найденном слове
Изменения в технологии и данных	Использовать подключаемый словарь; Использовать библиотеку иллюстраций к словам из подключаемого словаря

Уникальный код и название	ВИ-5: Просмотреть список слов в словаре пользователя
Контекст использования	Просмотр списка слов добавленных ранее в словарь пользователя

Область действия	Веб-приложение Chatty
Основное действующее лицо	Преподаватель; Ученик
Предусловие	Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования “Добавить в словарь пользователя”
Минимальные гарантии успеха	Список слов в словаре недоступен
Гарантии успеха	Список слов в словаре просмотрен
Триггер	Пользователь хочет просмотреть список добавленных слов
Базовый сценарий	Просмотреть список слов в словаре пользователя
1	Пользователь открыл словарь пользователя
2	Пользователь просматривает список слов в словаре
Изменения в технологии и данных	Использовать подключаемый словарь

Уникальный код и название	ВИ-6: Удалить слово
Контекст использования	Редактирование списка слов в словаре пользователя
Область действия	Веб-приложение Chatty
Основное действующее лицо	Преподаватель; Ученик
Предусловие	Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования “Просмотреть список слов в словаре пользователя”
Минимальные гарантии успеха	Возможность удаления слова не доступна
Гарантии успеха	Слово удалено из словаря пользователя
Триггер	Пользователь хочет удалить слово из словаря пользователя
Базовый сценарий	Удалить слово

1	Пользователь выбирает слово в словаре пользователя
2	Пользователь выбирает действие удаления слова из словаря
3	Система удаляет слово из словаря пользователя

Уникальный код и название	ВИ-7: Посмотреть перевод
Контекст использования	Просмотр перевода слова
Область действия	Веб-приложение Chatty
Основное действующее лицо	Преподаватель; Ученик
Предусловие	Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования “Найти слово в словаре”
Минимальные гарантии успеха	Перевод недоступен
Гарантии успеха	Перевод слова просмотрен
Триггер	Пользователь хочет узнать перевод слова
Базовый сценарий	Посмотреть перевод
1	Пользователь выбирает нужное слово
2	Пользователь выбирает действие просмотра перевода
3	Система отображает перевод слова
4	Пользователь просматривает перевод слова
Изменения в технологии и данных	Использовать подключаемый словарь

Уникальный код и название	ВИ-8: Добавить карточку для изучения
Контекст использования	Создание карточки для изучения слова

Область действия	Веб-приложение Chatty
Основное действующее лицо	Преподаватель; Ученик
Предусловие	Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования “Просмотреть список слов в словаре пользователя”
Минимальные гарантии успеха	Карточка не добавлена
Гарантии успеха	Создана карточка для изучения
Триггер	Пользователь хочет учить новое слово из словаря пользователя
Базовый сценарий	Добавить карточку
1	Пользователь выбирает слово в словаре пользователя
2	Пользователь выбирает действие добавления слова для изучения
3	Система добавляет карточку для изучения слова
Изменения в технологии и данных	Использовать подключаемый словарь

Уникальный код и название	ВИ-9: Удалить карточку
Контекст использования	Редактирование списка карточек в словаре пользователя
Область действия	Веб-приложение Chatty
Основное действующее лицо	Преподаватель; Ученик
Предусловие	Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования “Просмотреть список слов в словаре пользователя”
Минимальные гарантии успеха	Возможность удаления карточки не доступна

Гарантии успеха	Карточка удалена из словаря пользователя
Триггер	Пользователь хочет удалить карточку из словаря пользователя
Базовый сценарий	Удалить карточку
1	Пользователь выбирает карточку в словаре пользователя
2	Пользователь выбирает действие удаления карточки из словаря
3	Система удаляет карточку из словаря пользователя
Изменения в технологии и данных	-

Уникальный код и название	ВИ-10: Проверить знания
Контекст использования	Проверить знание слов
Область действия	Веб-приложение Chatty
Основное действующее лицо	Ученик; Преподаватель
Предусловие	Пользователь авторизован в Chatty
Минимальные гарантии успеха	Проверка знаний слов недоступно
Гарантии успеха	Проверка знаний слов пройдена
Триггер	Пользователь хочет узнать проверить знания
Базовый сценарий	Проверить знания
1	Пользователь выбирает нужную карточку со словом
2	Пользователь вспоминает перевод слова
3	Пользователь нажимает на карточку
4	Система показывает перевод слова

5	Пользователь выбирает действие “Помню” на карточке
6	Система учитывает результат пользователя
7	Система показывает следующую карточку
Расширения	“Не помню” на карточке
4a	Пользователь выбирает действие “Не помню” на карточке
4a1	Возврат к шагу 6 основного сценария
Изменения в технологии и данных	Использовать подключаемый словарь

Уникальный код и название	ВИ-11: Посмотреть видео с использованием данного слова
Контекст использования	Просмотр видео с использованием данного слова на языке оригинала
Область действия	Веб-приложение Chatty
Основное действующее лицо	Преподаватель; Ученик
Предусловие	Успешно выполнен базовый сценарий варианта использования “Найти слово в словаре”
Минимальные гарантии успеха	Видео отсутствует
Гарантии успеха	Пользователь посмотрел видео с использованием данного слова
Триггер	Пользователь хочет посмотреть видео с использованием данного слова
Базовый сценарий	Посмотреть видео с использованием данного слова
1	Пользователь выбирает нужное слово
2	Пользователь включает воспроизведение видео с использованием данного слова

3	Система воспроизводит видео
4	Пользователь просматривает видео
5	Система завершает воспроизведение видео
6	Система отображает пользователю уведомление, что видео просмотрено + предлагает видео по другим словам
Расширения	Ошибки воспроизведения видео
3а	Видео с данным словом отсутствует в подключенной библиотеке (системная проблема)
3а1	Система отображает пользователю уведомление об отсутствии видео для слова
3а2	Система возвращается на шаг 1 основного сценария
3б	Видео не воспроизводится в целом (системная ошибка)
3б1	Система отображает ошибку воспроизведения видео
3б2	Система возвращается на шаг 1 основного сценария
4а	Система не может воспроизвести видео из-за ошибок в работе плеера (системная ошибка): тормозит скорость звука или отстает видеоряд.
4а1	Система отображает ошибку воспроизведения видео
4а2	Система возвращается на шаг 1 основного сценария
4б	Система не воспроизвести видео из-за каких-то технических моментов у пользователя (низкой скорости интернета, отсутствии интернет подключения и тд)
4б1	Система останавливает видео

462	Система отображает пользователю уведомление о невозможности досмотреть видео и указывает в нем причину
Изменения в технологии и данных	Использовать подключаемый словарь с возможностью просмотра видео по просматриваемым словам (словарь-библиотека)

3.1.3 Функциональные требования

3.1.3.1 Функциональные требования Словарь

Словарь.Поиск:	Поиск слов в словаре
.Найти:	Chatty должно предоставлять возможность поиска по словарям.
.Ошибка:	Chatty должно отображать сообщение о том, что слово не найдено в словаре и предлагать правильный вариант написания слова.
.Просмотреть:	Chatty должно отображать перевод слова.
.Прослушать:	Chatty должно предоставлять возможность прослушать озвучку произношения слова.
.НетОзвучки:	Chatty должно отображать уведомление о том, что для слова недоступна озвучка.
.Подробно:	Chatty должно предоставлять возможность просматривать иллюстрацию для слова. Chatty должно предоставлять возможность просматривать варианты перевода слова в разных частях речи.
.Добавить:	Chatty должно предоставлять возможность добавления слова в словарь пользователя.
.УжеДобавлено:	Chatty должно информировать о том, что слово было ранее добавлено в словарь пользователя.

Словарь.СловарьПользователя:	Работать со словарём пользователя
.Просмотреть:	Chatty должно отображать список слов с переводами.
.Удалить:	Chatty должно предоставлять возможность удалить слово из словаря пользователя.
.Учить:	Chatty должно предоставлять возможность выбирать слова для изучения с помощью карточек.

3.1.3.2 Функциональные требования Карточки

Карточки.Создание:	Создать карточку со словом из словаря пользователя
.Создать:	Chatty должно предоставлять возможность создать карточку для изучения со словом из словаря пользователя.
.Уже создано:	Chatty должно отображать сообщение о том, что со словом нельзя создать карточку, т.к. такая карточка уже есть
Карточки.Удаление:	Удалить карточку
.Удалить:	Chatty должно предоставлять возможность удалить карточку для изучения со словом из словаря пользователя.
Карточки.Проверка знаний:	Изучать слова с помощью карточек
.Изучать:	Chatty должно предоставлять возможность изучать слова с помощью карточек.
.Учет результатов:	Chatty должно учитывать результат пользователя.

3.1.3.3 Функциональные требования Видео

Видео.Просмотр:	Просмотреть видео с использованием данного слова
------------------------	---

.Просмотреть:	Chatty должно предоставлять возможность посмотреть видео с использованием слова из словаря пользователя.
.НетВидео:	Chatty должно отображать сообщение о том, что отсутствует видео с данным словом.
.Ошибка воспроизведения:	Chatty должно отображать сообщение об ошибке воспроизведения видео.
.Пауза	Chatty должно предоставлять возможность ставить видео на паузу.
.Перемотка	Chatty должно предоставлять возможность перематывать видео на 15 сек назад и на 15 сек вперед.
.Субтитры	Chatty должно предоставлять возможность включать субтитры на языке пользователя или на языке оригинала видео.
.Скорость видео	Chatty должно предоставлять возможность изменять скорость видео в интерфейсе плеера.
.Громкость видео	Chatty должно предоставлять возможность изменять громкость видео в интерфейсе плеера.

...

6. Атрибуты качества

6.1 Удобство использования

УИ-1 Веб-приложение Chatty должно позволять пользователю добавить слово в словарь пользователя одной операцией.

УИ-2 Веб-приложение Chatty должно позволять пользователю удалить слово из словаря пользователя одной операцией.

УИ-3 99% новых пользователей должны суметь успешно найти незнакомое слово с первой попытки.

УИ-4 Плеер в веб-приложении Chatty должен позволять пользователю запустить видео с использованием данного слова одним нажатием.

6.2 Производительность

Про-1 Веб-приложение Chatty должно обслуживать всего 2000 пользователей и 500 пользователей в период пиковой активности с 9:00 до 10:00 по местному времени, со средней продолжительностью сеанса 70 минут.

Про-2 Все веб-страницы, генерируемые веб-приложением, должны полностью загружаться не более чем за 3 секунды после запроса их по интернет-подключению со скоростью 100 Мбит/сек.

Про-3 Веб-приложение должно добавлять слово в словарь пользователя в среднем за 1 секунду и не более чем через 5 секунд после того, как пользователь совершил действие по добавлению слова в веб-приложении.

Про-4 Веб-приложение должно запускать видео-плеер со словом в среднем за 1 секунду и не более чем через 5 секунд после того, как пользователь совершил действие по запуску видео по интернет-подключению со скоростью 100 Мбит/сек.

6.3 Безопасность

Без-1 Пользователи обязательно авторизуются для входа в Chatty и для выполнения всех действий в веб-приложении.

Без-2 Веб-приложение Chatty должно позволять пользователям просматривать только персональный словарь пользователя, но не словари, составленные другими пользователями.

6.4 Защита

Не применимо к веб-приложению Chatty.

6.5 Доступность

Дос-1 Веб-приложение Chatty должно быть доступно 99% времени между 3:00 и полночью по местному времени и 95% времени между полночью и 3:00 по местному времени, за исключением времени планового обслуживания.

7. Другие требования

Приложение А: Глоссарий

Термин	Определение
Словарь (подключаемый словарь)	Русско-английский и англо-русский словарь, получаемый в виде библиотеки из стороннего сервиса и хранящийся в веб-приложении
Словарь пользователя	Персональный словарь пользователя, наполняемый из словаря веб-приложения Chatty
Озвучка произношения	Аудиодорожка с произношением слова на языке оригинала
Иллюстрация слова	Картинка, изображение с ассоциациями к слову
Видео со словом	Видео из словаря-библиотеки с использованием данного слова на языке оригинала

Приложение Б: Бизнес-правила

ID	Определение правила	Тип правила	Статическое или динамическое	Источник
БП-1	Одно слово не может быть добавлено в словарь пользователя дважды	Ограничение	Статическое	Команда разработки ПО
БП-2	Слово в словарь пользователя может быть добавлено только этим пользователем	Ограничение	Статическое	Команда разработки ПО
БП-3	При использовании видео обязательно нужно указывать его источник и автора	Ограничение	Динамическое	НПА (ГК РФ)